Kommazahlen: Komma verschieben und rechnen

LERNWERK

MERKE

Stellenwerte hinter dem Komma

Z	E	,	z	h	t
2	3	,	4	5	7

z = Zehntel, h = Hundertstel, t = Tausendstel. 23,457 hat 4 Zehntel, 5 Hundertstel und 7 Tausendstel.

Komma verschieben

- **· 10, · 100, · 1000:** Komma um 1, 2, 3 Stellen nach **rechts**. 3,45 · 100 = **345**
- **: 10, : 100, : 1000:** Komma um 1, 2, 3 Stellen nach **links**. 4,5 : 100 = **0,045**
- Fehlende Stellen mit **Nullen** auffüllen: 0,8 · 100 = **80**

Plus und minus: Komma unter Komma schreiben, Endnullen ergänzen: 4,50 + 2,37 = **6,87**

Mal eine einstellige Zahl: ohne Komma rechnen, dann bekommt das Ergebnis gleich viele Stellen hinter dem Komma: 2,35 · 4 → 235 · 4 = 940 → **9,40** = 9,4

Geteilt durch eine einstellige Zahl: Das Komma im Ergebnis setzt du, sobald du beim Teilen über das Komma kommst: 9,6 : 3 = **3,2**

Vergleichen: Stelle für Stelle von links. 3,5 > 3,45, denn 5 Zehntel sind mehr als 4 Zehntel. Endnullen ändern nichts: 2,1 = 2,10.

1 Du rechnest · 100. Was passiert mit dem Komma? ●○○

☒ Es wandert 2 Stellen nach rechts. ☐ Es wandert 2 Stellen nach links.

☐ Es wandert 1 Stelle nach rechts. ☐ Es bleibt stehen.

2 Bestimme den Stellenwert der Ziffer. ●○○

a) Welchen Stellenwert hat die Ziffer 9 in 69,531?

☐ Zehner ☒ Einer ☐ Hundertstel ☐ Tausendstel

b) Welchen Stellenwert hat die Ziffer 6 in 45,619?

☐ Zehner ☐ Einer ☒ Zehntel ☐ Hundertstel

3 Berechne. Verschiebe das Komma. ●○○

a) 82,1 · 10 = **82,1 · 10 = 821**

b) 819 · 10 = **819 · 10 = 8 190**

c) 152 · 10 = **152 · 10 = 1 520**

d) 92,65 · 10 = **92,65 · 10 = 926,5**

4 Berechne. Verschiebe das Komma. ●●○

a) 45,9 : 10 = **45,9 : 10 = 4,59**

b) 85,18 : 10 = **85,18 : 10 = 8,518**

c) 631 : 100 = **631 : 100 = 6,31**

d) 1,2 : 10 = **1,2 : 10 = 0,12**

5 Setze <, > oder = ein. ●●○

a) 5,1 [=] 5,10

b) 3,53 [>] 2,11

c) 4,3 [<] 4,8

d) 9,933 [>] 9,4

6 Berechne. ●●○

a) 23,47 + 7,41 = **23,47 + 7,41 = 30,88**

b) 44,63 – 19,31 = **44,63 - 19,31 = 25,32**

c) 38,6 – 13,69 = **38,6 - 13,69 = 24,91**

d) 15,31 + 49,9 = **15,31 + 49,9 = 65,21**

7 Rechne um. Achte auf das Komma. ●●○

a) 2,97 € = [**297**] ct

b) 1,48 € = [**148**] ct

c) 1 250 ct = [**12,5**] €

8 Mit welcher Zahl wurde gerechnet? Wähle für ■. ●●●

a) 642 · [**100**] = 64 200

b) 33,4 : [**100**] = 0,334

c) 9,68 · [**1 000**] = 9 680

9 Berechne. •••

a) 6,65 · 9 = **6,65 · 9 = 59,85**

b) 3,9 · 6 = **3,9 · 6 = 23,4**

c) 1,86 · 6 = **1,86 · 6 = 11,16**

10 Ben kauft 4 Bleistifte zu je 1,30 € und einen Zirkel für 8,60 €. Er bezahlt mit einem 20-€-Schein. Wie viel Geld bekommt er zurück? •••

RECHNUNG

4 · 1,30 € = 5,20 €; 5,20 € + 8,60 € = 13,80 €; 20,00 € − 13,80 € = 6,20 €

ANTWORT

Ben bekommt 6,20 € zurück.

Lehrplanbezug: 2.1.5 Gebrochene Zahlen: Dezimalbrüche darstellen und ordnen; 2.1.5 Gebrochene Zahlen: Grundrechenarten mit Dezimalbrüchen; 2.1.3 Größen: Größenangaben ineinander umwandeln (Kommaschreibweise) · Variante C